

实验快一点，交得慢一点

实验 3:

叠加定理:

一、简述叠加定理

对于一个线性电路来说，由几个独立电源（多个激励）共同作用所引起的响应恒等于各个独立电源单独作用所引起的响应之和

二、简述注意事项

1.注意电流及电压的实际方向。被测电源或电压与选定参考方向一致则取正值；反之，则取负值

2.记录仪表的量程和内阻，以便考虑内阻的影响和分析测量误差

三、说明电流表上符号的含义

A.测量单位符号 B.工作原理符号 C.电流种类符号 D.准确度级别符号 E.工作位置符号 F.绝缘强度符号 G.按外界条件分组符号(P53 页)

四、双路电源的连接方式有几种，本实验是哪一种

1.独立使用（INDEP） 2.串联使用（SERIES） 3.并联使用（PARALLEL）

本实验为独立使用

五、图和表格

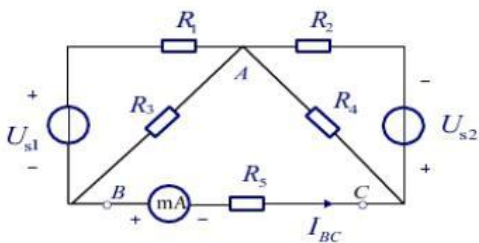


图5.31 实验电路图

	U_{AB} / V	U_{AC} / V	U_{BC} / V	I_{BC} / mA
U_{S1}				
U_{S2}				
$U_{S1}+U_{S2}$				
叠加误差				

戴维宁定理:

一、简述戴维宁定理

一个含源线性二端口电阻性网络就它的外部特性来说，可用一个由理想电压源和电阻串联的源支路来等效代替。其理想电压源的电压等于原网络端口的开路电压，其电阻等于原网络中所有独立电源置零时的入端等效电阻。

二、戴维宁定理测什么？怎么验证？

把 BC 去掉测电压和电流，相除得 R_{eq} 。去掉电源，在 BC 处连一个等于 U_{oc} 的电源和 R_5 ，然后测 I 是否和带着电源时一样。

三、外电路特性表格和做法？

R / Ω	50	70	90	110	R_i	130	150	180	200	250
U / V										
I / mA										
P / W										

外连电压表、电流表、变阻器，按要求改变变阻器（包括 R_i ），测 U 、 I ，算 P 。

实验 4:

特勒根定理:

一、简述特勒根定理第一和第二定理。

对于一个电路网络，对图中所有边设其两端电势差为 U_k ，支路电流为 I_k ($k=1,2,\dots,b$) 且均取关联参考方向，则有：

$$\sum_{k=1}^b U_k I_k = 0.$$

两个集中参数电路 N 和 N' ，它们分别可以由不同的元件构成，但却有相同的有向图。若二者的支路电压向量和支路电流向量分别用

$$u_b = [u_1, u_2, \dots, u_b]^T \quad i_b = [i_1, i_2, \dots, i_b]^T \quad \hat{u}_b = [\hat{u}_1, \hat{u}_2, \dots, \hat{u}_b]^T \quad \hat{i}_b = [\hat{i}_1, \hat{i}_2, \dots, \hat{i}_b]^T$$

表示，则恒有：

$$\sum_{k=1}^b u_k \hat{i}_k = 0 \quad \text{或} \quad \sum_{k=1}^b \hat{u}_k i_k = 0$$

适用于任何集中参数电路

二、图和表格

1、验证特勒根定理1

按图5.4.1接线，根据 $u_{s1}=10V$ 、 $u_{s2}=0V$ 的给定值，按照有向图的参考方向，测量各支路的电流和电压值，填入表5.4.1中，并验证 $\sum_{k=1}^b u_k i_k = 0$

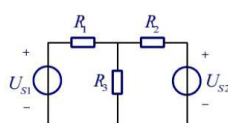


图 5.4.1 特勒根定理的实验电路图

	R_1	R_2	R_3	U_{S1}	U_{S2}
u_k / V					
i_k / mA					

2. 验证特勒根定理二

- 在右图中将 R_3 更换为二极管，给定 $\hat{u}_{S1}=5V$ ， $\hat{u}_{S2}=5V$ ，按有向图的参考方向，测量各支路的电流和电压值，填入下表中。并验证：

$$\sum_{k=1}^b u_k \hat{i}_k = 0 \quad \sum_{k=1}^b \hat{u}_k i_k = 0$$

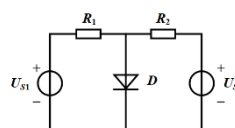


图2 特勒根定理实验电路图

表5.4.2 验证特勒根定理

	R_1	R_2	二极管	U_{S1}	U_{S2}
$\hat{u}_k (V)$					
$i_k (mA)$					

三、说明电压表在什么情形下总显示为 1

显示“1”或“OL”（Overload）表示：测量值超过了所选量程的最大范围，电压表无法正常显示电压值

四、指出电流表右下角的符号各代表的意义

A.测量单位符号 B.工作原理符号 C.电流种类符号 D.准确度级别符号 E.工作位置符号 F.绝缘强度符号 G.按外界条件分组符号(P53 页)

互易定理:

一、简述互易定理以及适用范围

一个具有互易性的电路,在单一激励下产生的响应,当激励和响应互换位置时,其比例值保持不变。

适用范围:一般只有不含受控源/独立电源和回转器的线性定常无源双口电路,才具有互易性。

互易定理1: 电压源激励, 电流响应

- 对内部不含独立源和受控源的线性电阻电路N,任取两对端钮 aa' 和 $\beta\beta'$,如果在端口 aa' 施加输入电压,在端口 $\beta\beta'$ 可得到输出电流,如图所示。反之,对 $\beta\beta'$ 施加输入电压,可在 aa' 得到输出电流,如图所示。

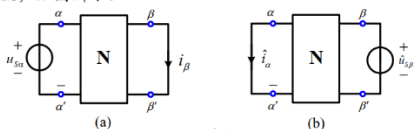


图 5.4.2 互易定理1用图

注意: 激励通常写在分母上 $\frac{\hat{i}_\alpha}{\hat{u}_{s\beta}} = \frac{i_\beta}{u_{s\alpha}}$, 若 $\hat{u}_{s\beta} = u_{s\alpha}$, 则 $\hat{i}_\alpha = i_\beta$ 若激励相等, 则响应相等

互易定理2: 电流源激励, 电压响应

- 对内部不含独立源和受控源的线性电阻电路N,任取两对端钮 aa' 和 $\beta\beta'$,若在端口 aa' 施加输入电流,在端口 $\beta\beta'$ 可得输出电压,如图所示。反之,对 $\beta\beta'$ 施加输入电流,可在 aa' 得到输出电压,如图所示。

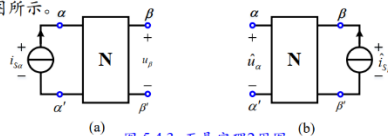


图 5.4.3 互易定理2用图

$\frac{\hat{u}_\alpha}{\hat{i}_{s\beta}} = \frac{u_\beta}{i_{s\alpha}}$, 若 $\hat{i}_{s\beta} = i_{s\alpha}$, 则 $\hat{u}_\alpha = u_\beta$ 若激励相等, 则响应相等

互易定理3: 电流源激励, 电流响应; 电压源激励, 电压响应

- 对内部不含独立源和受控源的线性电阻电路N,任取两对端钮 aa' 和 $\beta\beta'$,若在端口 aa' 施加输入电流,在端口 $\beta\beta'$ 可得输出电流,如图所示。反之,对 $\beta\beta'$ 施加输入电压,可在 aa' 得到输出电流,如图所示。

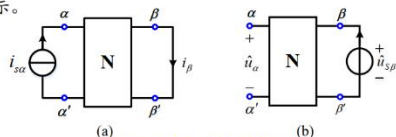


图 5.4.4 互易定理3用图

$\frac{\hat{i}_\alpha}{\hat{u}_{s\beta}} = \frac{i_\beta}{i_{s\alpha}}$, 若 $\hat{u}_{s\beta} = i_{s\alpha}$, 则 $\hat{i}_\alpha = i_\beta$ 若激励值相等, 则响应值相等

二、说明既可以当电压源又可以当电流源的那个东西的使用方法

可调电源作为稳压源使用时,首先将电流调节旋钮顺时针调到最大,然后将电源开关开启,并调节电压调节旋钮,改变主路和从路输出稳压电源的输出电压值,满足输出电压要求,此时稳压指示灯亮。

可调电源作为稳流源使用时,在开启开关前,先将电压调节旋钮顺时针调至最大位置,同时将电流调节旋钮逆时针调到最小位置,然后接上负载,再顺时针调节电流调节旋钮,改变主路和从路输出稳流源的输出电流值,满足电流要求。此时稳压指示灯灭,稳流指示灯亮。

三、电路图

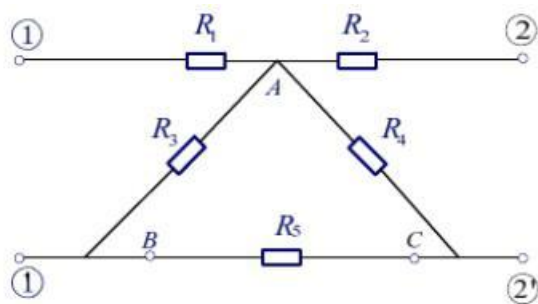


图 5.4.5 互易网络

$U=10V$ 、 $I=20mA$

三、简述注意事项

1.注意电流及电压的实际方向。被测电源或电压与选定参考方向一致则取正值；反之，则取负值

2.记录仪表的量程和内阻，以便考虑内阻的影响和分析测量误差

实验 5:

一阶电路响应:

一、实验原理?

一阶 RC 电路时间常数为 RC ，用以表征过渡过程的长度,时间常数越大电路过渡时间越长，一般认为经过 $4-5\tau$ 的时间后,过渡过程趋于结束.观察电路充放电电流波形应在电阻两端，观察电路充放电电压波形应在电容两端。

二、实验电路图

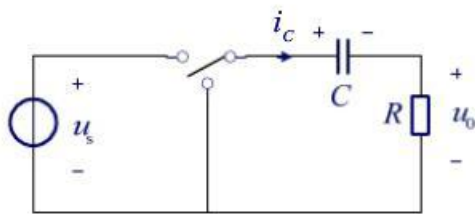


图5.5.1 一阶RC电路的实验图

三、示波器调节与画图

示波器和画图的单位电压都为 2V，单位时间都为 500ms。作图法求时间常数，一般是找 1000ms 点作切线，然后去原点比对。图上注意标度，坐标轴的名称，图的名称，关键的三个点（起始，一倍时间常数，4-5 倍时间常数要画到位）。

四、注意事项

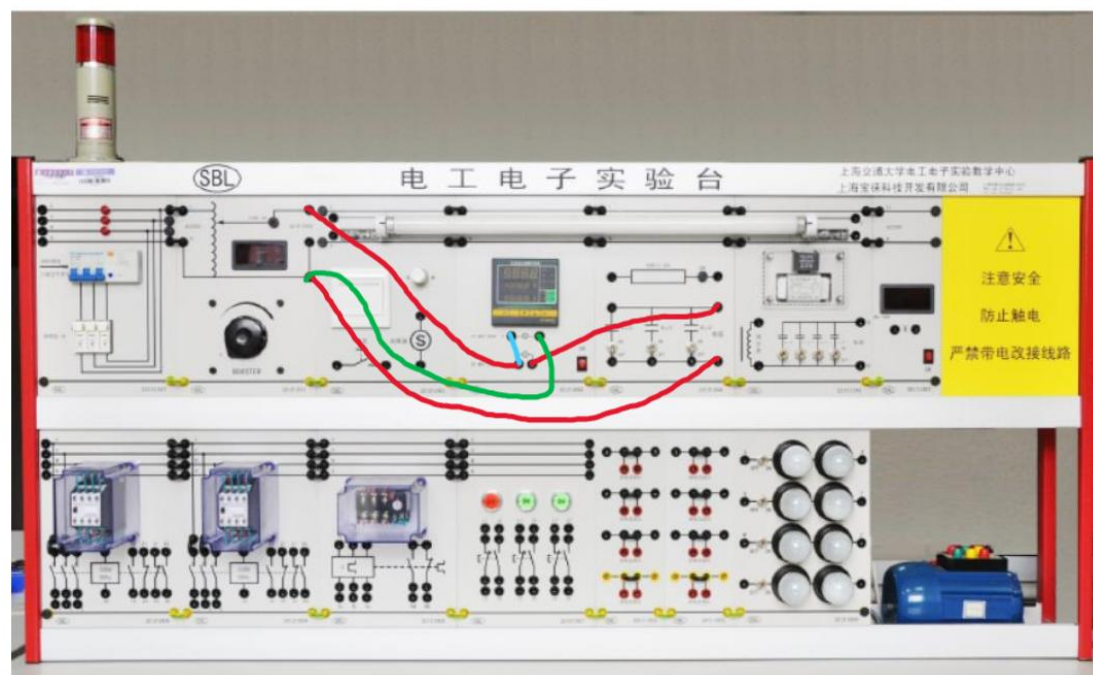
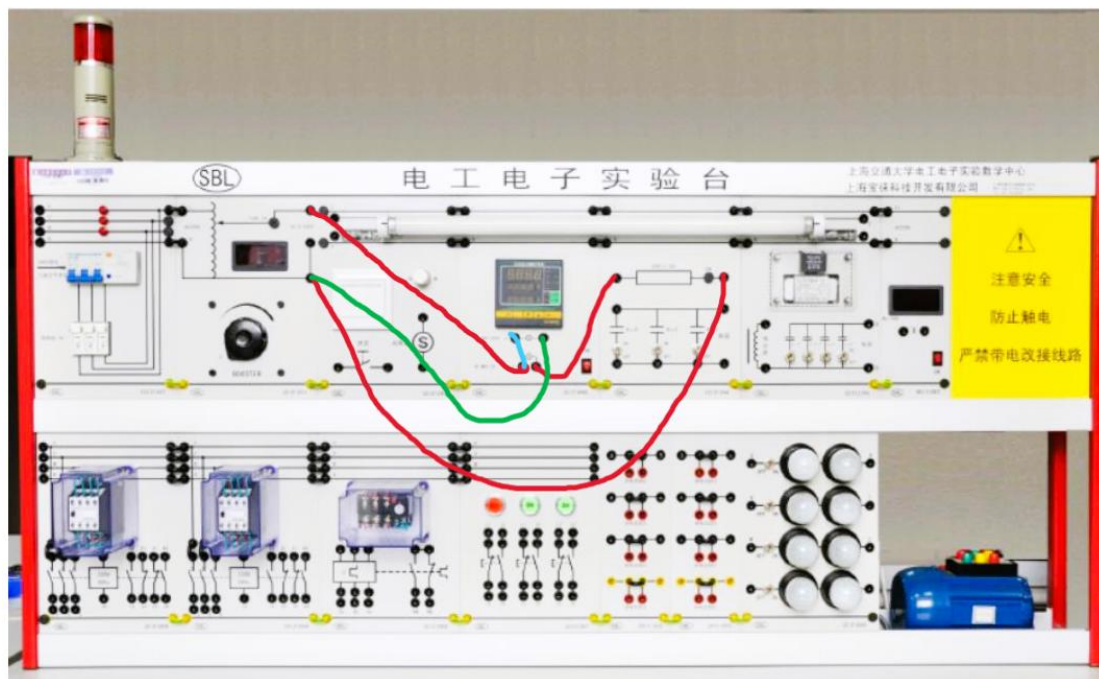
1、在使用示波器时,正确选择各个按钮的参数。如 Y 轴衰减统设置为 2V/cm，X 轴的扫描速率放在 400ms

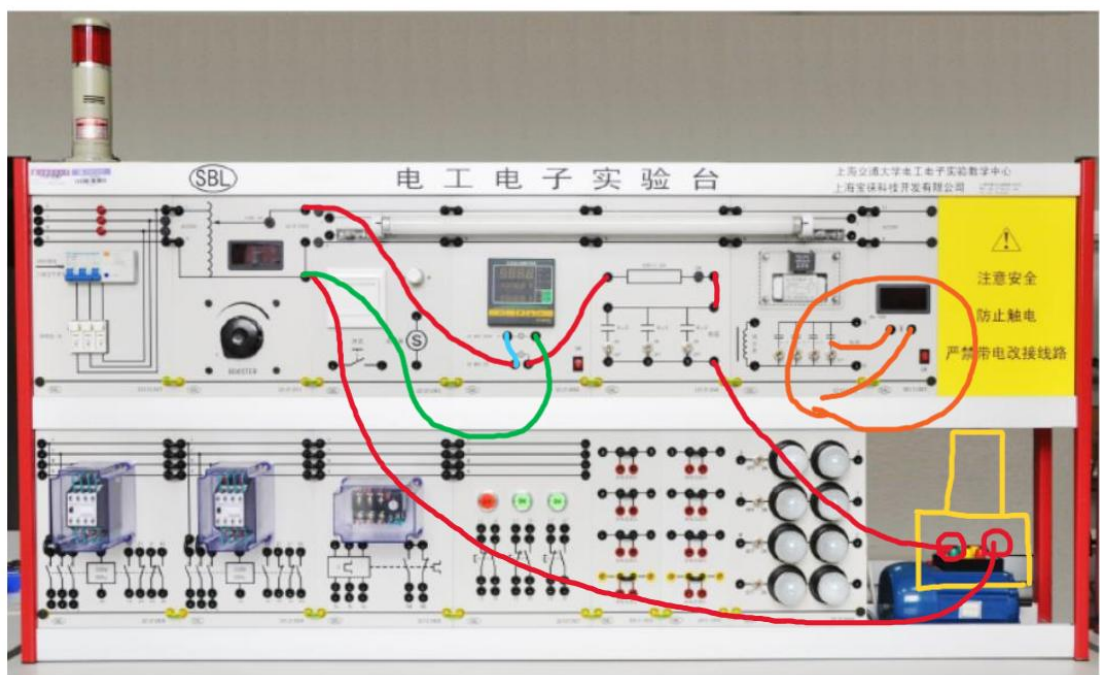
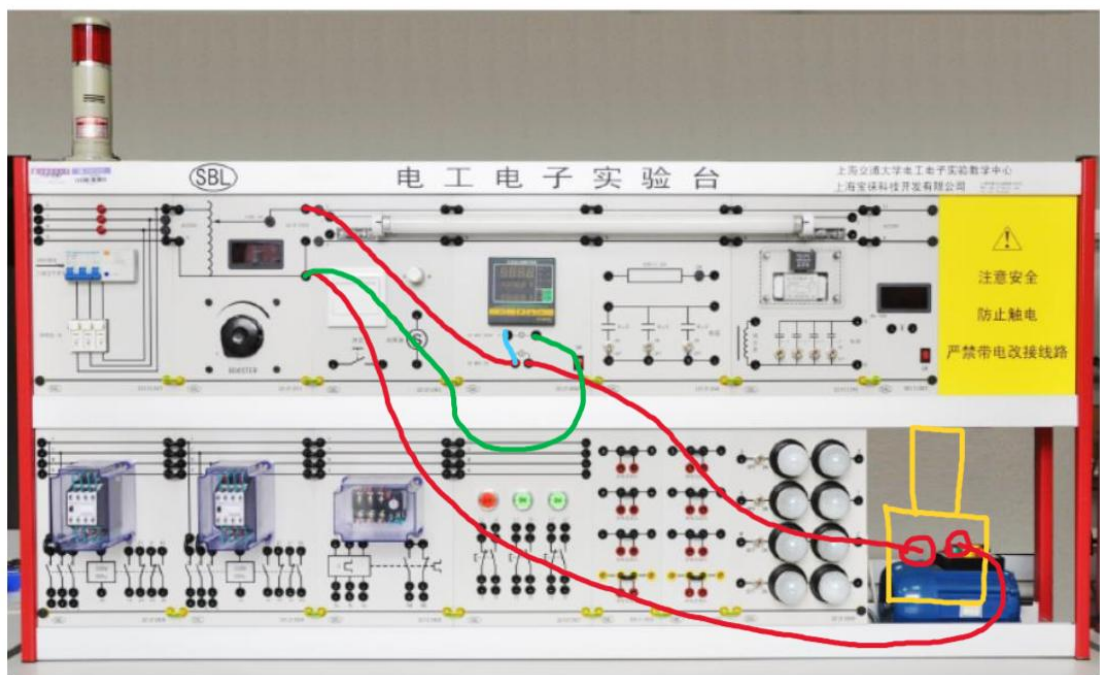
2、实验结果必须记录在坐标纸上

实验 7:

交流参数的测量:

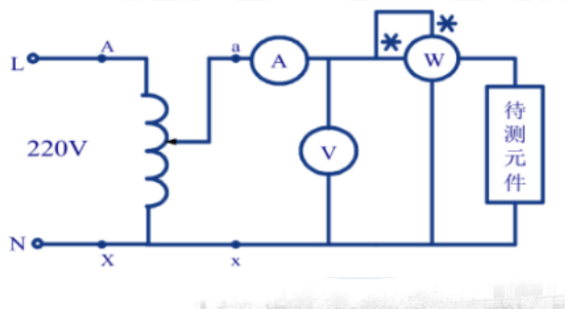
一、三表法（V、A、W）测电阻、电容、电感、复阻抗的连线？





测复阻抗时，电压表测哪个连哪里

二、三表法测电阻、电容、电感、复阻抗的电路图和表格



1. 定值电阻器的测量

- 用图5.7.1所示电路，测定电阻器的电阻值。调节自耦调压变压器的输出电压，使电流表的读数为0.50 A、0.70 A、0.90 A时，测出 U 、 P 后，分别由 $R=U/I$ 及 $R=U^2/P$ 计算出电阻的阻值，并加以比较。

I (A)	U (V)	P (W)	$R=U/I$ (Ω)	$R=U^2/P$ (Ω)
0.50				
0.70				
0.90				

2. 测定电容器的电容值，并观察功率表有无读数

- 用图5.7.1所示电路，负载为3个4 μF 电容的并联，调节自耦调压变压器的输出电压，使电压表的读数分别为160 V、180 V、200 V，测量 I 和 P ，计算电容器的电容值。

U (V)	I (A)	P (W)	C (μF)
160			
180			
200			

3. 测定电感器的电感量

- 用图5.7.1所示电路，调节调压器的输出电压，使电流表的读数分别为0.50 A、0.70 A、0.90 A时。测量 U 和 P ，计算 R_L 和 L 。

I (A)	U (V)	P (W)	R_L (Ω)	L (H)
0.50				
0.70				
0.90				

4. 复阻抗的测定

$$Z = (R + R_L) + j(X_L - X_C) = R' + jX = |Z| \angle \phi$$

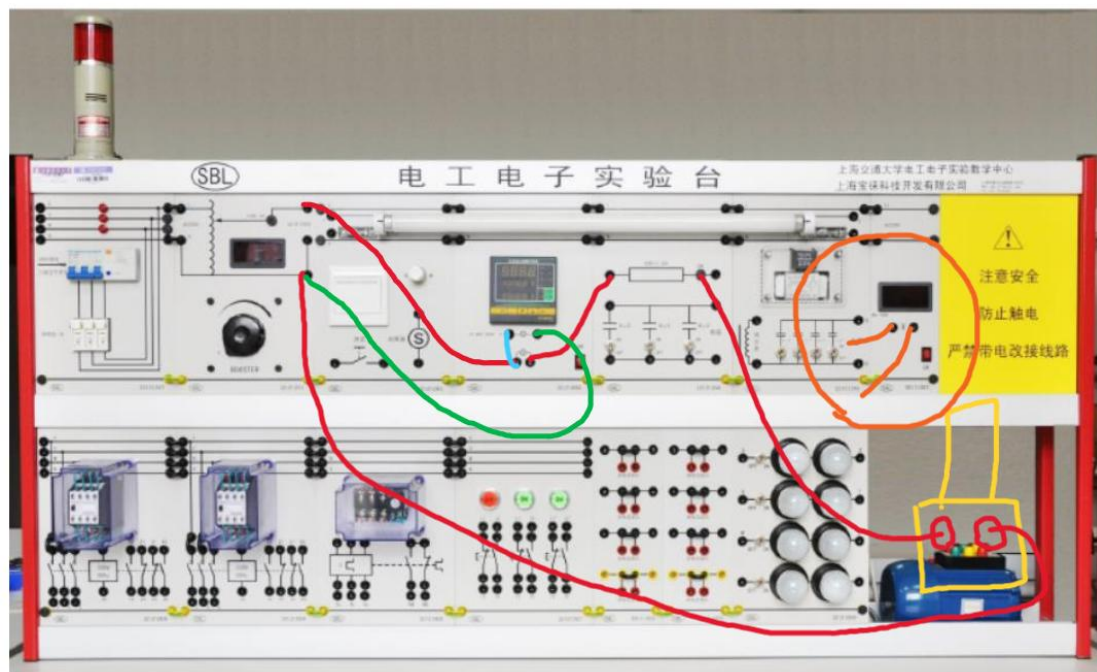
注意复阻抗呈容性还是感性

- 将任务1—3的负载（电阻器、电容器和电感器）串联后作为复阻抗，调节调压器的输出电压，使电流表的读数分别为0.50 A、0.70 A、0.90 A，测量复阻抗的总功率、总电压、电阻器电压、电容器电压和电感器电压。

I (A)	P (W)	U (V)	U_R (V)	U_C (V)	U_L (V)	$Z=R+jX$
0.50						
0.70						
0.90						

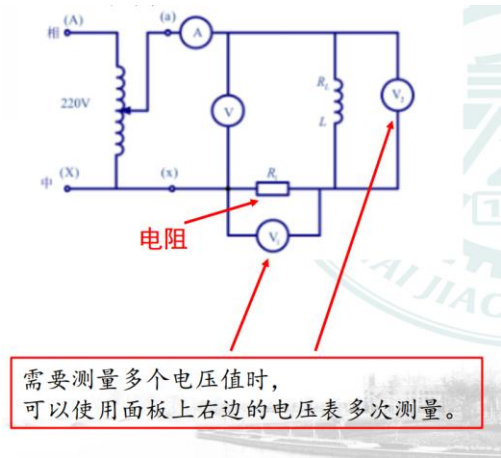
I 、 U 、 P 均为直接读出， $C=I/(2\pi f \cdot U)$ ， $R_L=P/I^2$ ， $L=\sqrt{[(U/I)^2-(R_L)^2]/2\pi f}$ ， Z 的实部为 P/I^2 ，虚部为 $\sqrt{[(U/I)^2-(P/I^2)^2]}$

三、三电压表法测电感量的连接



电压表测哪个连哪里

四、三电压表法测电感量的图和表格



5. 用三电压表法测量电感器的电感量

- 按图5.7.2接线（电感器内的铁芯位置与任务3一致），调节调压器使电流表的读数分别为0.5 A、0.7 A、0.9 A时测量调压器输出电压 U 、电阻器电压 U_1 和电感器电压 U_2 。

I (A)	U (V)	U_1 (V)	U_2 (V)	R_x (Ω)	L (H)
0.50					
0.70					
0.90					

U 直接读出， U_1 是电阻， U_2 是电感， $\cos\varphi = (U - U_1^2 - U_2^2) / 2U_1U_2$ ， $R_L = (U_2/I) * \cos\varphi$ ， $L = \sqrt{[(U_2/I)^2 - (R_L)^2] / 2\pi f}$

五、复阻抗相量图

20V 左右为单位， U_R 朝左， U_L 朝上， U_C 朝下。

六、注意事项

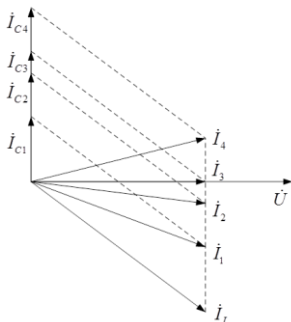
- 分清电源的相线和中性线
- 电源合上前，归零调压器输出。通电后，从 0 开始增加输出电压。使用完毕后，先归零输出电压，后断开电源
- 电感器内铁芯位置保持不变
- 严禁带电改接电路
- 实验时，身体任何部位不能接触金属裸露部分

实验 8:

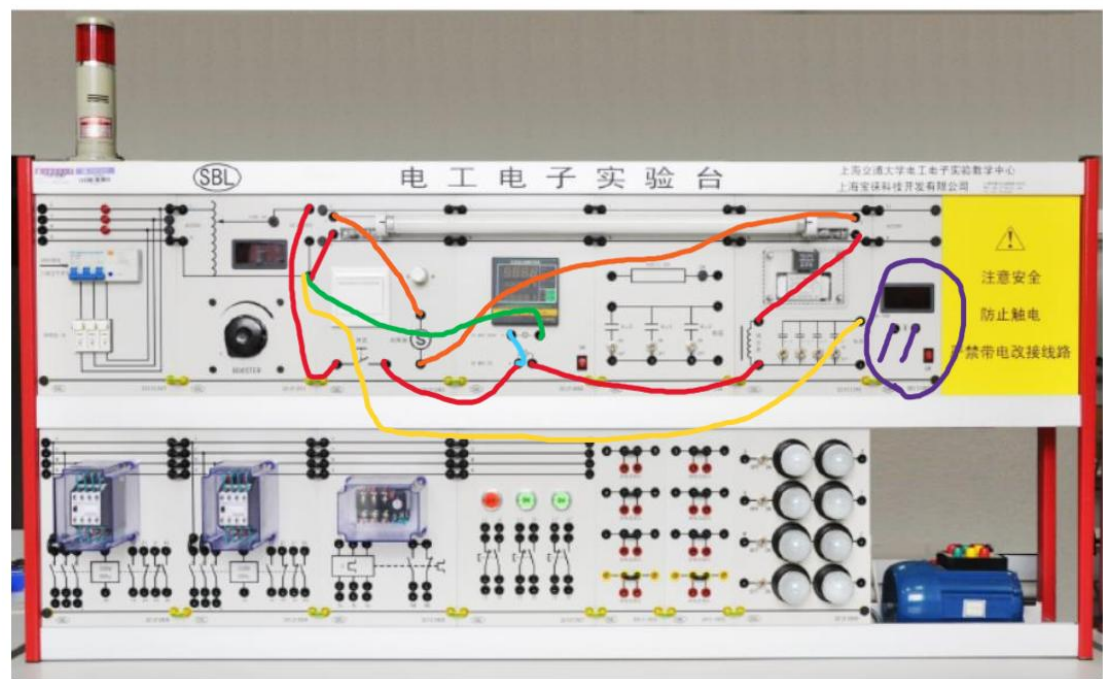
提高感性负载的功率因数:

一、简述提高功率因数的原理，并用向量图解释

电力负载多为感性负载，通常在感性负载并联电容器的方法提高功率因数。因为电容器的无功功率可以补偿感性负载的无功功率，从而减少甚至消除感性负载与电源之间无功功率的切换。如图，当一个感性负载在正弦稳态的情况下工作时，通过并联电容器的方法使 $\cos\Phi_1$ 提高到 $\cos\Phi_2$ ，负载的有功功率不变，无功功率分量减小。

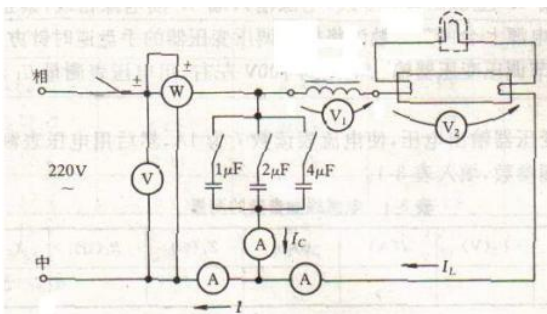


二、如何接线



用右边的表读出 U_R 和 U_L

三、电路图和表格



1、按图5.8.2接线，当 $C=0\mu F$ 时，接通电源，使日光灯点亮，测量总电流 I 、总电压 U 、 $\cos\varphi$ ，以及灯管两端电压 U_R 和镇流器端电压 U_L 。将测试数据填入表5.8.1内。

表5.8.1 日光灯电路参数测量

I / A	U / V	P / W	$\cos\varphi$	U_R / V	U_L / V

$C / \mu F$	1	2	3	3.7	4	4.7	5	6	7
I / A									
I_L / A									
I_C / A									
P / W									
$\cos\varphi$									
φ									

第一个的 I 、 U 、 P 直接读出， U_R 和 U_L 用右边的表读出， $\cos\varphi=P/UI$ 。第二个的 I 、 P 直接读出， I_L 和 I_C 用钳形读出， $\cos\varphi=P/UI$ 。

四、计算日光灯等效电阻和电感

$R=P/I^2$ ， $L=\sqrt{[(U/I)^2-(R)^2] / 2\pi f}$

五、荧光灯工作原理

- 1、启辉器热胀冷缩,使得电路闭合后瞬间断开
- 2、镇流器感应出的高压使得汞蒸气电离
- 3、镇流器还可以用作限流
- 4、灯管为电阻特性

六、注意事项

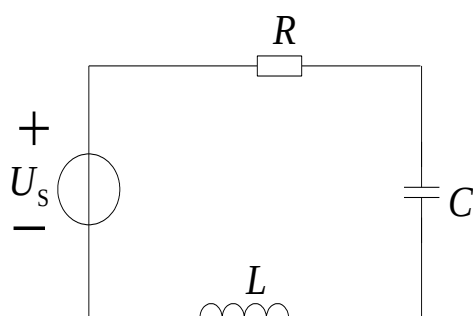
- 1.按图正确接线，切勿将 220V 电源接到荧光灯管的两端，以免损坏灯管
- 2.接通电源前，将电路中所有电容器的控制开关放在 OFF 的位置上
- 3.改变电容值时，尽可能测出 $\cos\varphi=1$ (或接近于 1)的数据

实验 9:

RLC 串并联谐振:

一、图和表格

串联:



RLC 串联谐振电路测量 1

1. 按图 5.9.1 接线，给定 $R = 400\ \Omega$, $L = 0.1\ \text{H}$ (内阻 R_L 用万用表电阻档测量，约为 $15.5\ \Omega$), $C = 0.01\ \mu\text{F}$, $U_s = 1\ \text{Vrms}$, 改变输出频率 f , 保持 $U_s = 1\ \text{Vrms}$ 不变, 测出相应的 U_R 、 U_L 、 U_C , 填入表 5.9.1 记录实测的 f_0 。(谐振时, U_R 达到最大值, 因电感内阻存在, U_L 应略大于 U_C)

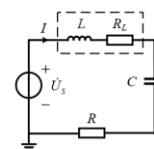


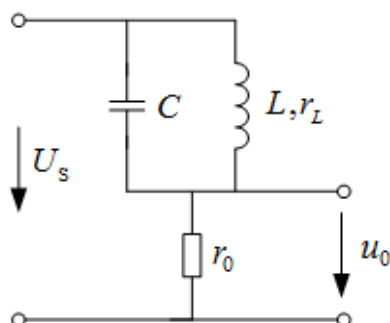
图 5.9.1 RLC 串联电路

【注意】每次改变 f 后，用万用表测量输入信号 U_s 的值(连接负载状态下)确定为 $1\ \text{Vrms}$ 。

表 5.9.1 RLC 串联谐振电路

f (kHz)	4.0	4.4	4.7	4.9	$f_0 =$	5.1	5.3	5.6	6.0
U_R (mV)									
U_L (mV)									
U_C (mV)									

并联:



RL 与 C 并联谐振电路测量

3. 按图 5.9.8 接成并联谐振，取 $L = 0.01\ \text{H}$ (内阻 R_L 约为 $2.8\ \Omega$), $C = 0.1\ \mu\text{F}$, 取样电阻 $r_0 = 100\ \Omega$ 。保持 $U_s = 1\ \text{Vrms}$ 不变，调节信号频率 f , 使电路达到谐振状态，即取样电阻 r_0 上的电压为最小，把数据填入表 5.9.3；

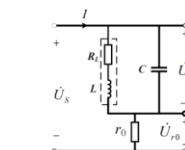


图 5.9.8 RL 与 C 并联的实验电路图

表 5.9.3 并联谐振电路

f (kHz)	4.1	4.5	4.8	5.0	$f_0 =$	5.2	5.4	5.7	6.1
U_{r0} (mV)									
U_1 (V)									

二、RLC 串联谐振的频率、理论品质因数、实际品质因数怎么算？

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$

理论 Q:

$$Q_1 = \frac{1}{R + r_L} \sqrt{\frac{L}{C}} = \frac{1}{10 + 5.8} \sqrt{\frac{0.01}{1 \times 10^{-6}}} = 6.32$$

$$Q_2 = \frac{1}{R + r_L} \sqrt{\frac{L}{C}} = \frac{1}{50 + 5.8} \sqrt{\frac{0.01}{1 \times 10^{-6}}} = 1.79$$

实际计算值:

$$Q = 2\pi f_0 L / (R + R_L)$$

作图得到的:

$$Q = \frac{1}{\eta_2 - \eta_1} \text{ (实验值)}$$

三、RLC 并联谐振的频率、理论品质因数、实际品质因数怎么算？

$$\text{电路的谐振频率: } f_0 = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{1}{LC} - \frac{R_L^2}{L^2}} = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} \sqrt{1 - \frac{R_L^2 C}{L}}$$

并联谐振电路的**品质因数**（特性阻抗/回路电阻）为：

$$Q = \frac{\omega_0 L}{R_L} = \sqrt{\frac{L}{R_L^2 C} - 1}$$

$$Q = 2\pi f_0 L / R_L$$

四、注意事项

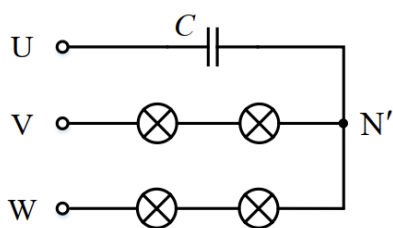
- 1、实验时,对于不同的频率,应保持信号发生器的输出电压恒定不变(改变信号发生器输出频率后,需测量信号发生器的输出电压,如电压增大或减小,都需重新调整输出电压)
- 2、串联电路中电感线圈的内阻应记下备计算时使用

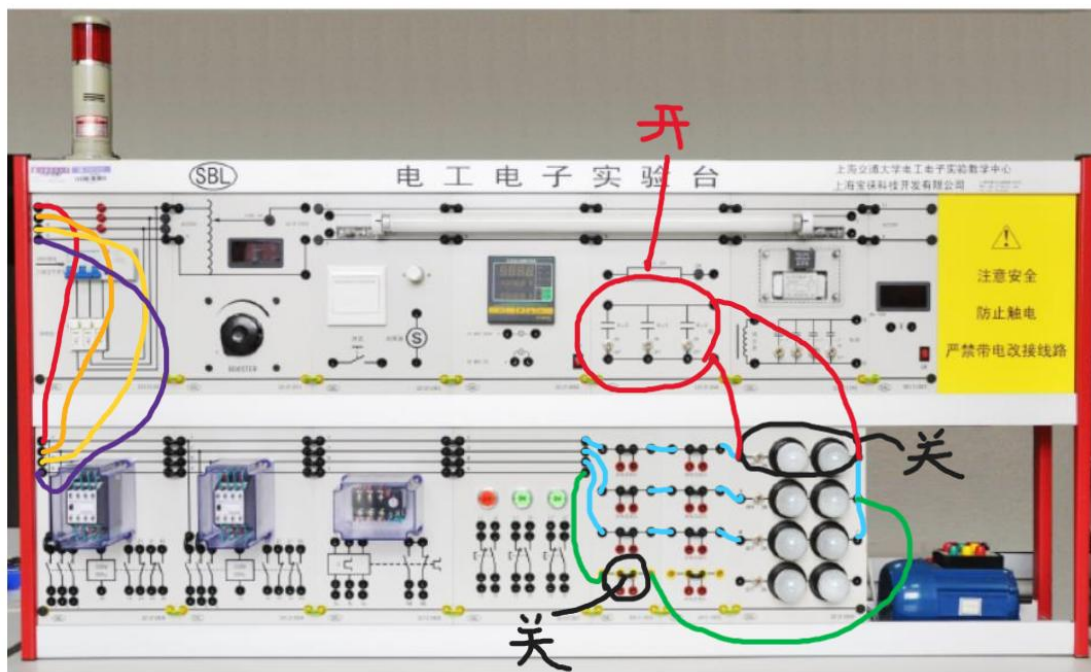
实验 10:

三相电路的电压与电流的测量:

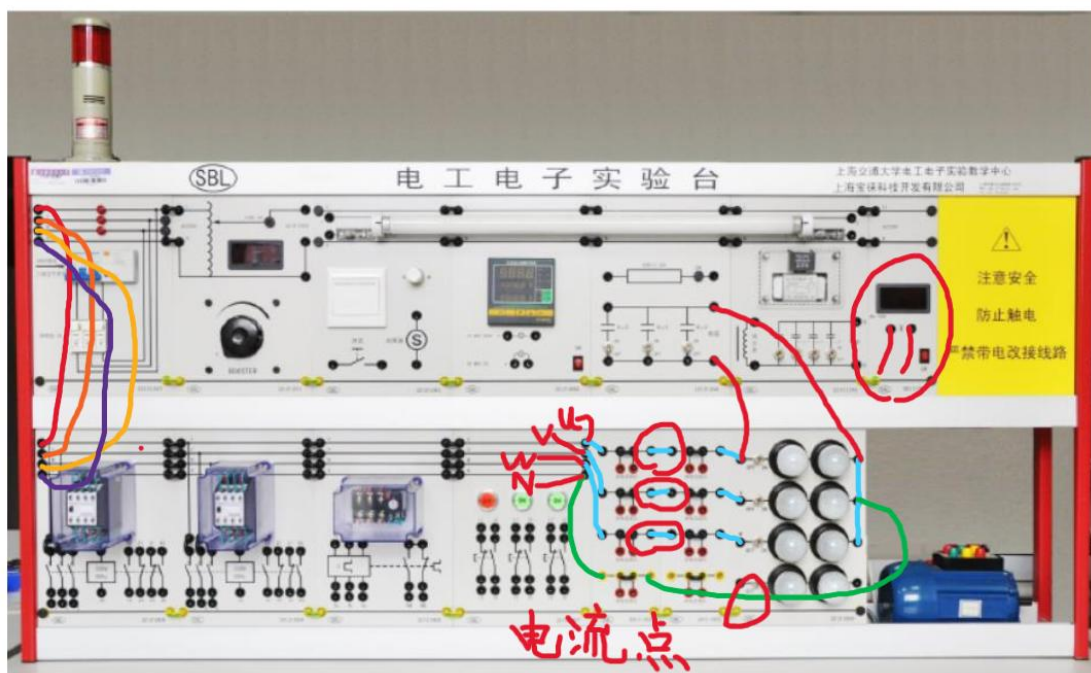
一、简述相序器工作原理与测相序电路

假定任意一相为 U 相,其余两相接相同功率的白炽灯,将三相负载连接成三相三线制不对称星形连接。由于中性点发生偏移,导致 V 相电压上升, W 相电压下降,则灯较亮的一相为 V 相,灯较暗的一相为 W 相

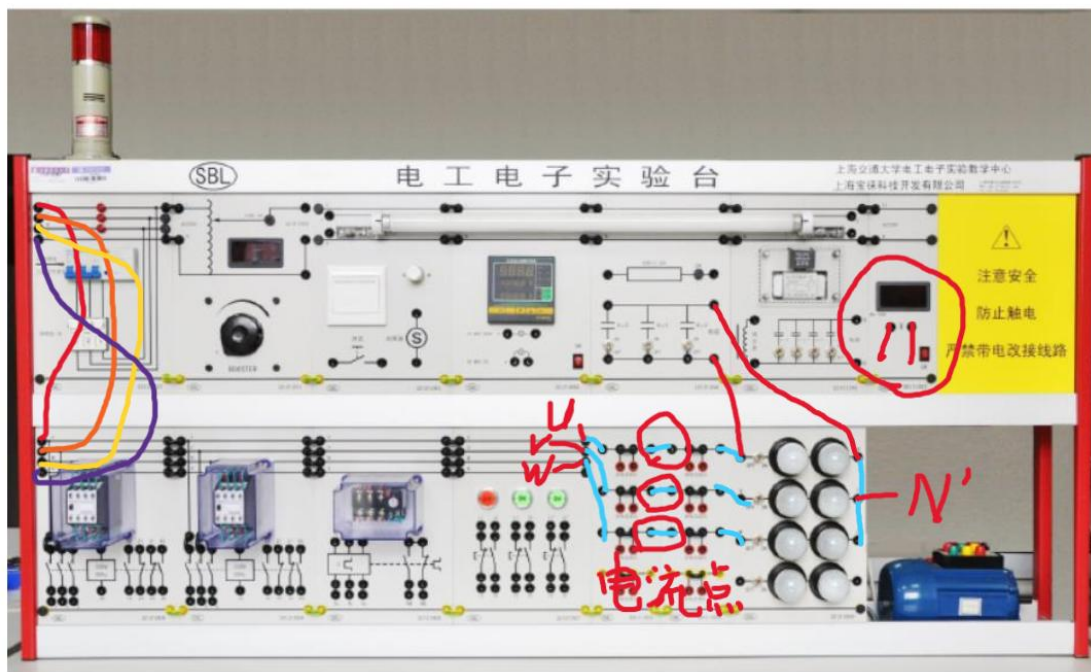




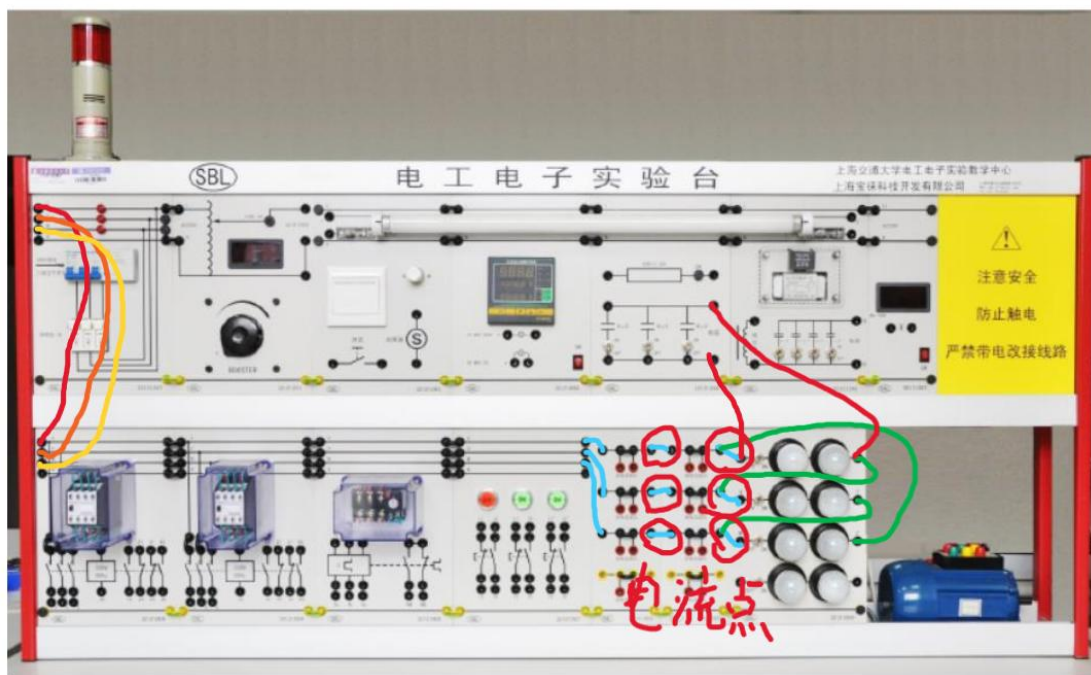
二、接线方式
三相四线星形：



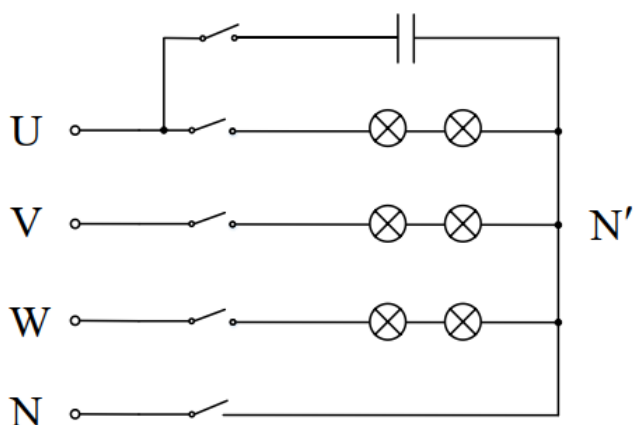
三相三线星形：



三相三线三角形:



三、画出实验电路图和表格
星形:



四线:

三相负载情况	U_{UV}	U_{VW}	U_{WU}	$U_{UN'}$	$U_{VN'}$	$U_{WN'}$	$U_{NN'}$	I_U	I_V	I_W	I_N
负载对称											
U相为4 μ F 电容											
U相为开路											

三线:

表5.10.2 三相三线制星形连接 (电压单位: V 电流单位: A)

三相负载情况	$U_{UN'}$	$U_{VN'}$	$U_{WN'}$	$U_{NN'}$	I_U	I_V	I_W
负载对称							
U相为4 μ F 电容							
U相为开路							

三角形:

4. 三相三线制, 负载为三角形连接

- 按图5.10.3接线, 在负载为下述情况下, 测量线电流、相电流, 将实验数据填入表5.10.3中。

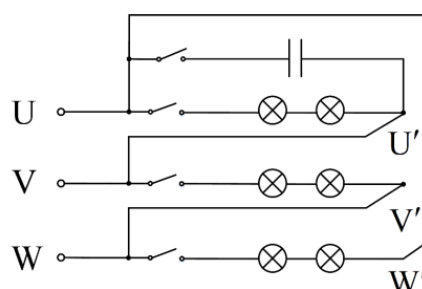


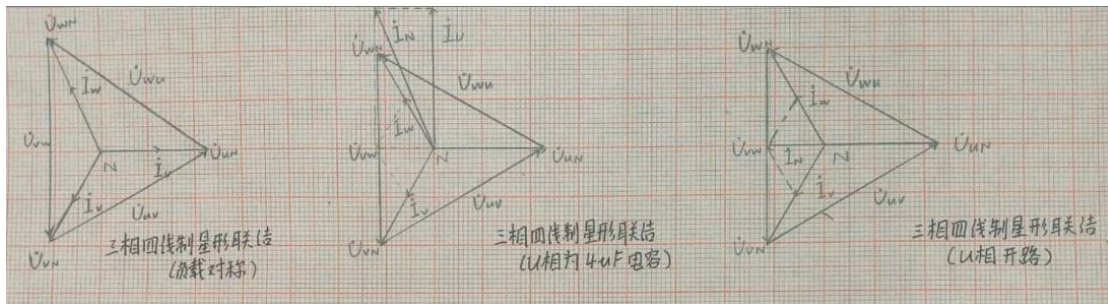
图5.10.3 负载三角形连接电路

表5.10.3 三相三线制三角形连接 (电流单位: A)

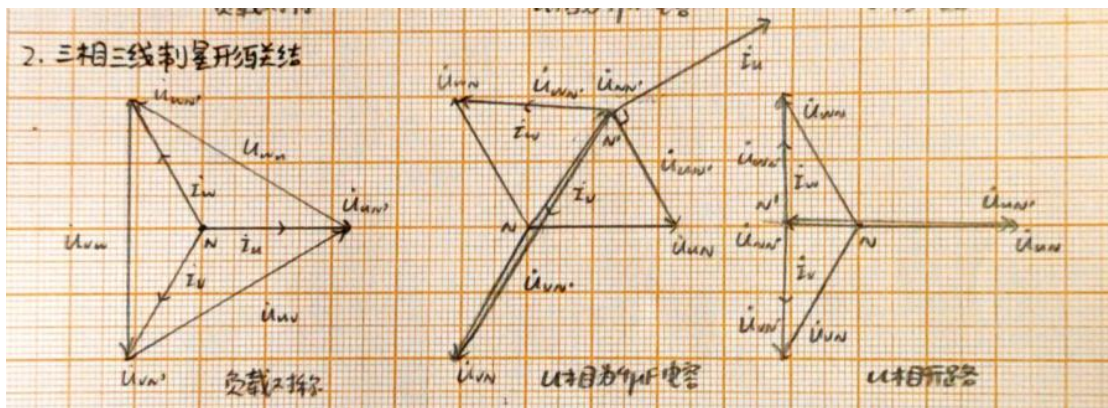
三相负载情况	I_U	I_V	I_W	I_{UV}	I_{VW}	I_{WU}
负载对称						
UV相为4 μ F 电容						
UV相为开路						

四、相量图

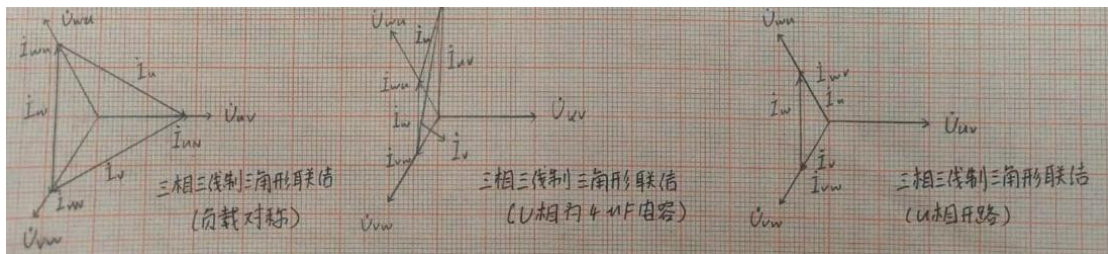
三相四线无偏移：



三相三线第一个无偏移，第二个相电压照常画，然后根据数值找到 N'，注意电流是相消的，第三个 N' 在 N 的正左边：



三角形的线电压照常画，线电流跟着线电压画，相电流是被夹在中间的：



五、实验注意事项

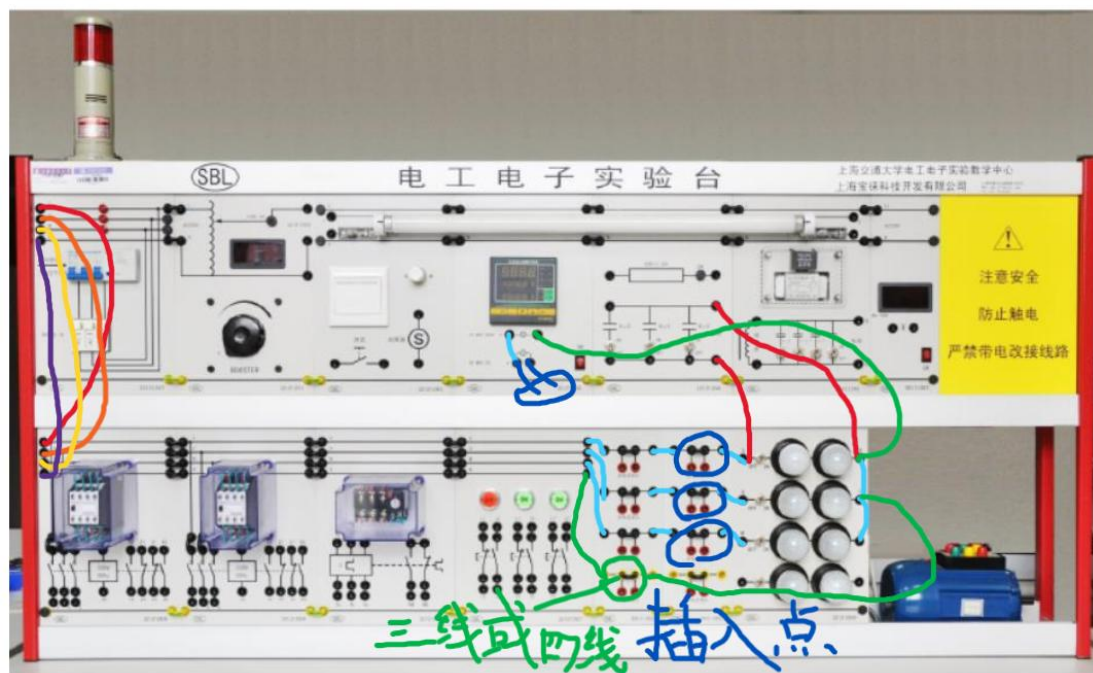
1. 测量时，严禁用身体的任何部位接触带电的金属裸露部分
2. 严禁带电改接线路、拆线
3. 如使用手动量程测量时，应注意量程，切勿超过量程以免损坏仪表
4. 测量电流时，先开启电源，接通负载后，再将接电流表的电流插头插入电流插座。以免因电源短路或电容的冲击电流过大造成仪表损坏。
5. 当仪表读数出现 8888 或读书不正常时，请关闭仪表的电源，再接通仪表电源。如仪表读数扔不正常，则请指导老师解除故障

实验 11：

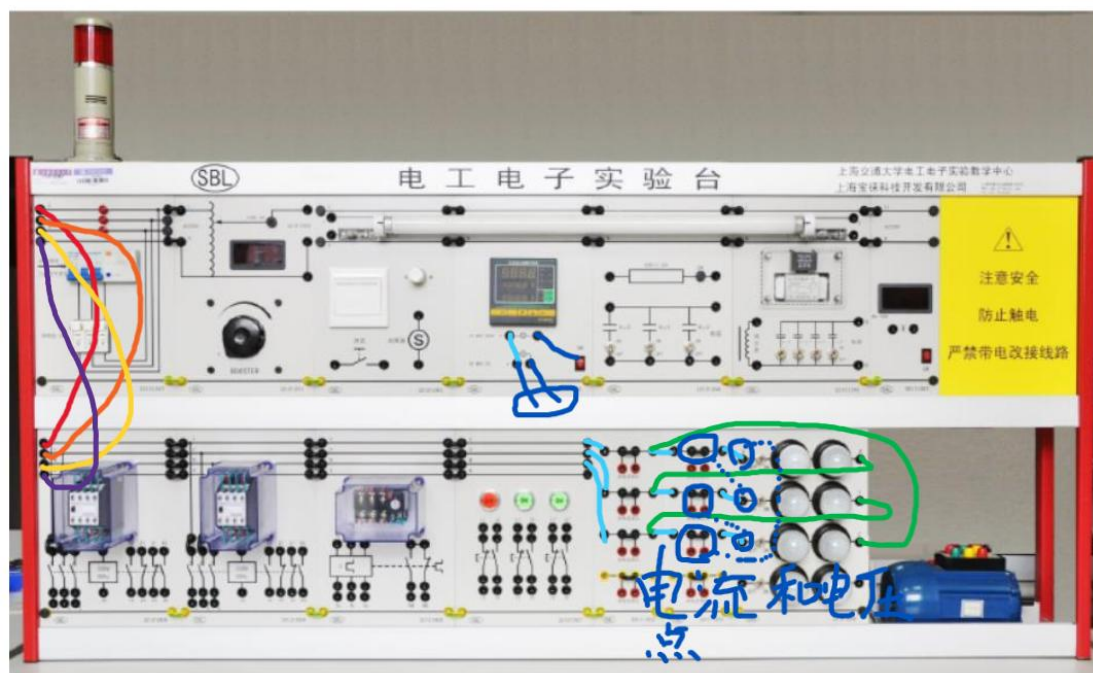
三相电路功率测量：

一、三瓦计、二瓦计的接线

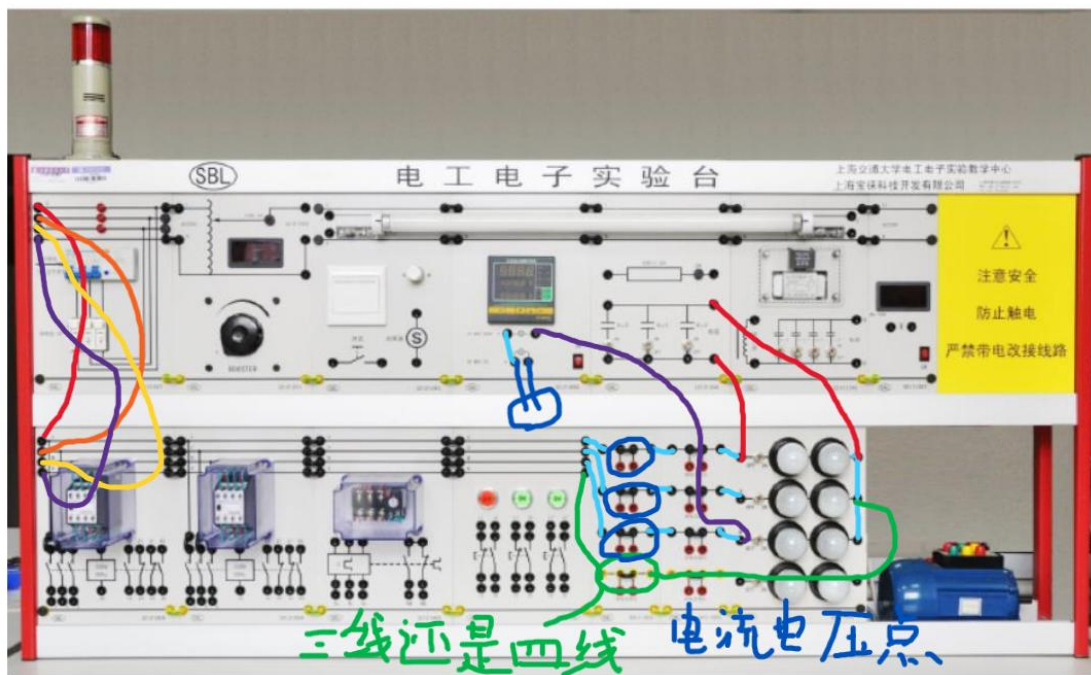
星形三瓦计：



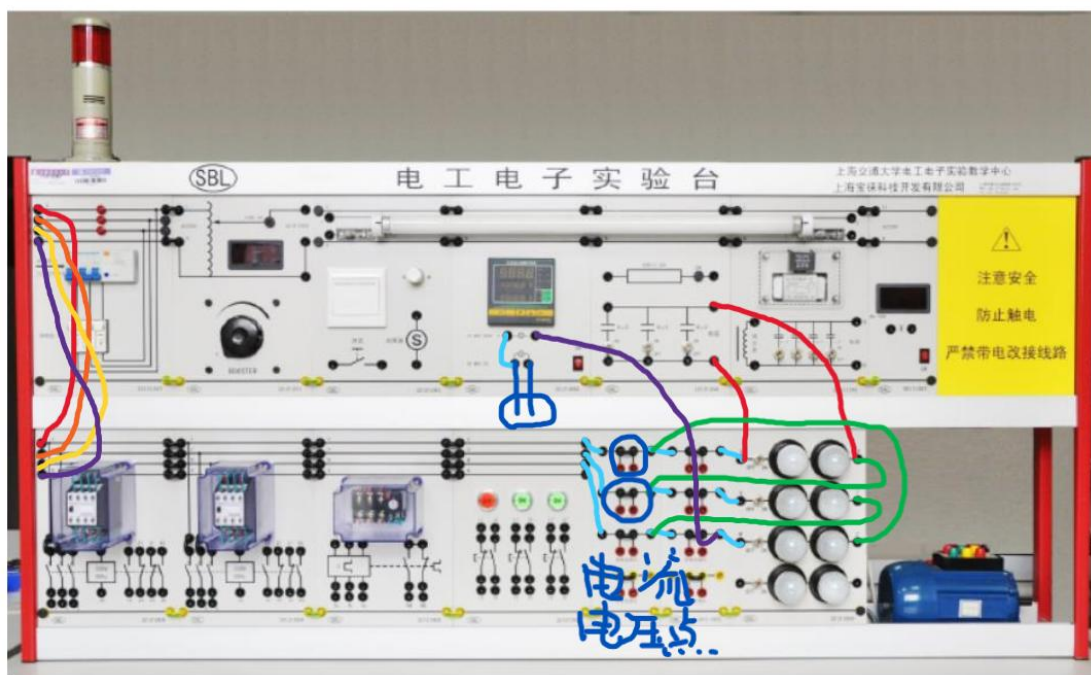
三角形三瓦计：



星形二瓦计：



图中有误，W 相不插。
注意：四线的二瓦计不适用。
三角形二瓦计：



二、电路图和表格

1. 用白炽灯作为负载，按图5.11.1接线。即在**三相四线制星形连接**时分别用**三瓦计法**和**二瓦计法**测量负载功率，计算总功率并将实验数据填入表5.11.1内。

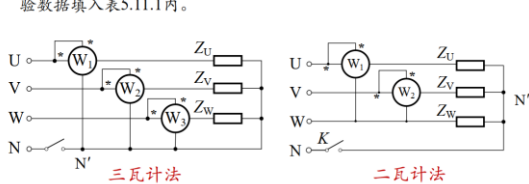


图5.11.1 星形连接负载

4. 用白炽灯作为负载，接成**三角形连接**，分别用**三瓦计法**和**二瓦计法**测量负载功率。计算总功率并将实验数据填入表5.11.1内。

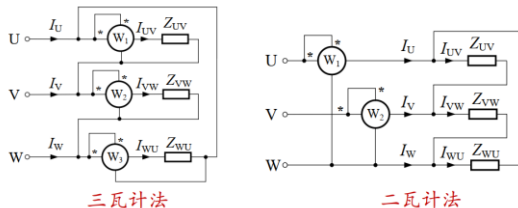


表5.11.1三相电路功率测量功率 单位：瓦特

负载 \ 测量	三瓦计				二瓦计		
	P_U	P_V	P_W	P_{Σ}	P_1	P_2	P_{Σ}
星形三线制对称							
星形三线制 (U: 4 μ F)	0						
星形四线制 (U: 4 μ F)	0				-		X
星形三线制 (U: 断路)	0				0		
星形二线制 (U: 短路)							
三角形对称负载							
三角形 (UV: 4 μ F)	0				-		
三角形 (UV: 断路)	0						

三、三相四线可以用二瓦计吗？为什么，因为中线有电流流过？三瓦计测量的功率会不会出现负值？二瓦计何时出现负值？

三相四线系统有中性线，二瓦计法不接中性线，因此无法准确反映每相对中性点的功率。三瓦计法测量功率时，每个功率表的读数为每相负载的有功功率， $P = UI \cos \phi$ 。由于 $-90^\circ < \phi < 90^\circ$ ，所以功率不会出现负值。二瓦计法的功率读数没有意义，当负载为感性或容性，相位角在 $(-90, 90)$ 之外时，读数为负。

四、误差分析

- 1、两种方法接线不同，导线内阻消耗功率不同
- 2、功率表读数受显示位数限制，造成误差
- 3、电路元件并非理想元件。

星形连接一定要注意二瓦计插前面的孔，三瓦计要插后面的孔

实验 13:

电路的频率特性:

一、画出实验电路图和表格

1. 测量低通滤波电路的幅频特性

- 按图5.13.1接线，图中元件取 $R=8 \text{ k}\Omega$ ， $C=0.01 \mu\text{F}$ ，输入信号为正弦信号，输入信号的电压为1 V（有效值）。测量输出电压及截止频率，将数据填入表1之内。

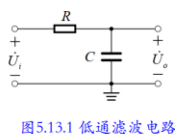


图5.13.1 低通滤波电路

表5.13.1 低通电路幅频特性数据表

$f(\text{Hz})$	200	500	1k	1.5k	$f_0 =$	2k	3k	5k	10k
$U_o(\text{V})$					$0.707U_i$				

$f_0 =$ _____ Hz

2. 测量高通滤波电路的幅频特性

- 按图5.13.3接线，图中元件 $R=4 \text{ k}\Omega$ ， $C=0.1 \mu\text{F}$ ，输入信号为正弦信号，输入信号电压为1 V（有效值）。测量输出电压及截止频率，将数据填入表5.13.2之内。

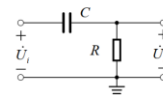


图5.13.3 高通滤波电路

表5.13.2 高通电路幅频特性数据表格

$f(\text{Hz})$	100	150	200	250	300	$f_0 =$	500	1k	5k	10k
$U_o(\text{V})$						$0.707U_i$				

$f_0 =$ _____ Hz

3. 测量带通滤波电路的幅频特性

- 按图5.13.5接线，图中 $R_1 = 4\text{ k}\Omega$ ， $R_2 = 8\text{ k}\Omega$ ， $C_1 = 0.1\text{ }\mu\text{F}$ ， $C_2 = 0.01\text{ }\mu\text{F}$ ，输入信号为正弦信号，输入信号的电压为1 V（有效值）。测量输出电压及上限截止频率、下限截止频率和中心频率，将数据填入表5.13.3内。

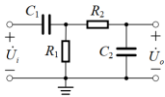


图5.13.5 带通滤波电路

表5.13.3 带通双口电路幅频特性数据表格

$f(\text{Hz})$	50	100	200	$f_1 =$	400	500	$f_0 =$	1k
$U_o(\text{V})$				$0.707U_{omax} =$			$U_{omax} =$	
$f(\text{Hz})$	2k	$f_2 =$	5k	10k				
$U_o(\text{V})$		$0.707U_{omax} =$						

二、计算截止频率

高通、低通：

$$f_o = \frac{1}{2\pi RC} = \frac{1}{2 \times 3.14 \times 4000 \times 0.1 \times 10^{-6}} = 397.89\text{ Hz}$$

带通：

$$f_1 = 1/2\pi R_1 C_1, \quad f_2 = 1/2\pi R_2 C_2, \quad f_0 = \sqrt{f_1 f_2}$$

三、注意事项

- 每次改变频率后，输入信号的幅值保持不变；
- 测量时，交流毫伏表的“地”，功率发生器的“地”，以及电路的“地”必须接在一起。